
Climat : la Banque Centrale a-t-elle un rôle à jouer ?

Une analyse économétrique de la *climateflation*
par SVAR, Local Projections et allocation d'actifs

Soutenance du 13 juin

Groupe 4

Yves-Marie SALIOU · Milos GAJIC · Marc JEHANNIN

Résumé

Le changement climatique pose une question directe aux banques centrales, dont le mandat premier est la stabilité des prix : les aléas climatiques sont-ils une source d'inflation, et si oui, justifient-ils une réponse de politique monétaire ? Nous abordons cette question, celle de la *climateflation*, au moyen de six exercices économétriques articulés, sur données mensuelles américaines couvrant 1987 à 2026. D'abord, un SVAR à identification récursive montre qu'un choc de température (un mois plus chaud que la tendance) a, historiquement et au niveau agrégé, un effet faible et plutôt désinflationniste à court terme sur l'inflation (moins de 3 % de sa variance), et un effet quasi nul sur l'activité. Mis en regard, le canal *fossilflation* (le prix du pétrole) explique environ treize fois plus de variance d'inflation que le canal climatique, ce qui quantifie le diagnostic de Schnabel (2022). Des Local Projections révèlent ensuite une intensification : la réponse de l'inflation à moyen terme est devenue significativement plus positive depuis 2007 (de +1,0 à +1,4 pp, t jusqu'à 2,5). Cet effet est par ailleurs fortement asymétrique : les chocs chauds deviennent inflationnistes à moyen terme tandis que les chocs froids restent désinflationnistes. Du côté de l'allocation d'actifs, les obligations sont la classe la plus exposée négativement, l'or servant de couverture ; neutraliser l'exposition climatique coûte 13,6 % de ratio de Sharpe. Ces conclusions résistent enfin à des variations de l'ordre de Cholesky, du nombre de retards et de la méthode de détrendage. Au total, la banque centrale a bien un rôle, mais principalement *prospectif* et de *gestion des risques* (supervision, stabilité financière, cadre de garanties) plutôt que comme cible directe d'inflation.

Table des matières

1	Introduction et problématique	2
2	Cadre conceptuel et littérature	2
3	Données et construction des variables	3
4	Stratégie économétrique	4
4.1	SVAR à identification récursive (Cholesky)	4
4.2	Local Projections et test d'intensification	5
4.3	Non-linéarités : Local Projections dépendantes de l'état	5
4.4	Risque climatique et allocation d'actifs	5
5	Résultats	5
5.1	Effet agrégé : un signal faible (croissance et inflation)	5
5.2	Climateflation contre fossilflation : situer le canal climatique	6
5.3	Une transmission qui s'intensifie	7
5.4	Une réponse fortement asymétrique	7
5.5	Conséquences pour l'allocation d'actifs	8
5.6	Robustesse	9
6	Conclusion : la Banque Centrale a-t-elle un rôle à jouer ?	9
A	Annexe : tests de stationnarité et sélection des retards	11

1 Introduction et problématique

En mars 2022, Isabel Schnabel (BCE) distingue trois canaux par lesquels le climat nourrit l'inflation (Schnabel, 2022) : la *climateflation*, où les aléas climatiques perturbent l'offre (agriculture, énergie, logistique) ; la *fossilflation*, soit le coût d'une dépendance persistante aux énergies fossiles ; et la *greenflation*, c'est-à-dire la pression sur les métaux et l'investissement liée à la transition. Ces phénomènes partagent les traits d'un choc d'offre adverse : ils poussent les prix à la hausse tout en pesant sur l'activité, ce qui place la banque centrale devant l'arbitrage classique entre stabilisation des prix et soutien à la demande.

La question posée, celle de savoir si la Banque Centrale a un rôle à jouer, n'est pas rhétorique. Si les chocs climatiques constituent une source quantitativement importante et croissante d'inflation, les ignorer reviendrait à mal calibrer la fonction de réaction monétaire. S'ils demeurent au contraire marginaux et transitoires, la doctrine du « regarder au-delà » (*looking through*) des chocs d'offre s'applique. Nous tranchons empiriquement, en nous concentrant sur le canal *climateflation* et en couvrant les trois dimensions exigées par le sujet : la **croissance**, l'**inflation** et l'**allocation d'actifs**.

Notre démarche enchaîne six étapes, chacune répondant à une question précise. (1) Quel est l'effet moyen d'un choc climatique sur l'inflation et la croissance ? Nous y répondons par un SVAR récursif (§4.1, §5.1). (2) Du climat ou du fossile, lequel pèse le plus sur l'inflation ? C'est l'objet de notre décomposition par canaux (§5.2). (3) Cet effet a-t-il changé dans le temps ? Nous le testons par des Local Projections avec rupture (§5.3). (4) L'effet est-il symétrique selon que le mois est chaud ou froid ? Nous l'examinons par des LP dépendantes de l'état (§5.4). (5) Comment le risque climatique modifie-t-il l'allocation d'actifs ? Nous estimons pour cela des bêtas climatiques avant d'optimiser un portefeuille (§5.5). (6) Enfin, ces résultats sont-ils robustes ? Nous le vérifions par une série de tests de spécification (§5.6).

2 Cadre conceptuel et littérature

Trois canaux, une même nature de choc d'offre. La *climateflation* renvoie aux effets physiques (chaleur, sécheresses, inondations) qui réduisent les rendements agricoles et désorganisent les chaînes de valeur ; la *fossilflation* aux prix de l'énergie fossile ; la *greenflation* aux tensions sur les métaux et capitaux de la transition. Schnabel souligne que les deux premiers « partagent les caractéristiques d'un choc d'offre adverse et d'un choc de termes de l'échange », appelant une réponse « finement équilibrée » (Schnabel, 2022).

Ce que dit l'empirie. Les travaux de banques centrales convergent vers l'idée que les chocs physiques de température affectent les prix de manière hétérogène : leurs effets se concentrent sur l'alimentation, sont plus forts dans les pays chauds et aux saisons chaudes, et se révèlent souvent non linéaires et asymétriques. Faccia et al. (2021) montrent, sur un large panel, que les épisodes de chaleur extrême font monter les prix à court terme mais peuvent les faire baisser à moyen terme (par un effet de demande), avec un effet agrégé modeste dans les économies avancées. Kotz et al. (2024) estiment qu'à l'horizon 2035 le réchauffement pourrait ajouter de l'ordre de 0,3 à 1,2 pp à l'inflation annuelle, avec une forte saisonnalité et un rôle dominant des extrêmes. Côté politique, le cadre d'analyse de Batten et al. (2020) insiste sur le fait que la réponse optimale dépend de la nature du choc (offre ou demande), de sa persistance et de sa prévisibilité.

Nos hypothèses de travail. Nous en déduisons quatre hypothèses testables : l'effet agrégé sur l'IPC global est faible (H1) ; il est dominé par le canal fossile (H2) ; il s'est intensifié récemment (H3) ; et il est asymétrique, les chocs chauds étant plus inflationnistes (H4). Notre apport est d'appliquer ce programme aux États-Unis à fréquence mensuelle, avec une attention explicite à l'évolution temporelle, aux non-linéarités et aux conséquences pour les prix d'actifs.

3 Données et construction des variables

Toutes les séries sont publiques et mensuelles (leur provenance et leurs liens figurent dans `data/SOURCES.md`). L'anomalie de température globale provient de NOAA (jeu GCAG) ; l'IPC américain et le prix du Brent de *datahub.io* ; la consommation réelle du jeu *economics* (ggplot2, 1967 à 2015) ; les actions, dividendes et taux long à 10 ans de la base de R. Shiller ; l'or de *datahub.io*. Le Tableau 1 récapitule la construction de chaque variable.

Table 1: Construction des variables (fréquence mensuelle).

Variable	Définition	Rôle
temp_anom_t	anomalie de température globale (°C)	climat (brut)
choc_t	résidu de temp_anom_t sur tendance linéaire	choc climatique
infl_t	$1200 \Delta \ln \text{CPI}_t$	inflation annualisée (%)
act_t	$100 \Delta \ln(\text{PCE}_t/\text{CPI}_t)$	croissance réelle (%)
dloil_t	$100 \Delta \ln \text{Brent}_t$	choc énergie / fossile (%)
Δy_{10}_t	Δ (taux 10 ans)	variable financière / monétaire
r_t^{eq}	rendement réel actions (prix + dividende, net d'infl.)	actif
r_t^{bond}	rendement réel obligations 10 ans (portage + duration)	actif
r_t^{gold}	rendement réel de l'or	actif

Mesure du choc climatique. L'anomalie de température présente une nette tendance haussière liée au réchauffement (Figure 1). Une telle série non stationnaire ne peut entrer telle quelle dans un VAR. Nous définissons donc le *choc* comme le résidu d'une régression de l'anomalie sur une tendance linéaire : il s'interprète comme un mois plus chaud (ou plus froid) que la tendance de réchauffement, et il est stationnaire (ADF $p = 0,007$, Annexe A). C'est l'approche retenue par la littérature (Faccia et al., 2021; Kotz et al., 2024) ; nous en testons des variantes (tendance quadratique, filtre HP) en §5.6.

Choix de transformation. L'inflation et l'activité sont mesurées en variation logarithmique pour assurer la stationnarité (tests ADF, Annexe A). Le taux à 10 ans étant intégré d'ordre 1 (ADF $p = 0,71$ en niveau), nous l'introduisons en différence première. Les rendements d'actifs sont *réels* (nets de l'inflation mensuelle), seule grandeur pertinente pour le pouvoir d'achat d'un investisseur de long terme.

Échantillons. Le SVAR exige une mesure d'activité réelle, disponible jusqu'en 2015 : il est estimé de juin 1987 à avril 2015 ($n = 335$), période qui correspond à l'intersection avec le prix du Brent (disponible depuis 1987). Les Local Projections et l'allocation d'actifs, qui ne requièrent pas l'activité, sont estimées sur l'échantillon étendu de 1987 à 2026 ($n = 464$), incluant l'épisode inflationniste de 2021 à 2023. Ce double échantillonnage est un choix assumé : il combine la richesse structurelle du SVAR et la pertinence récente des LP.

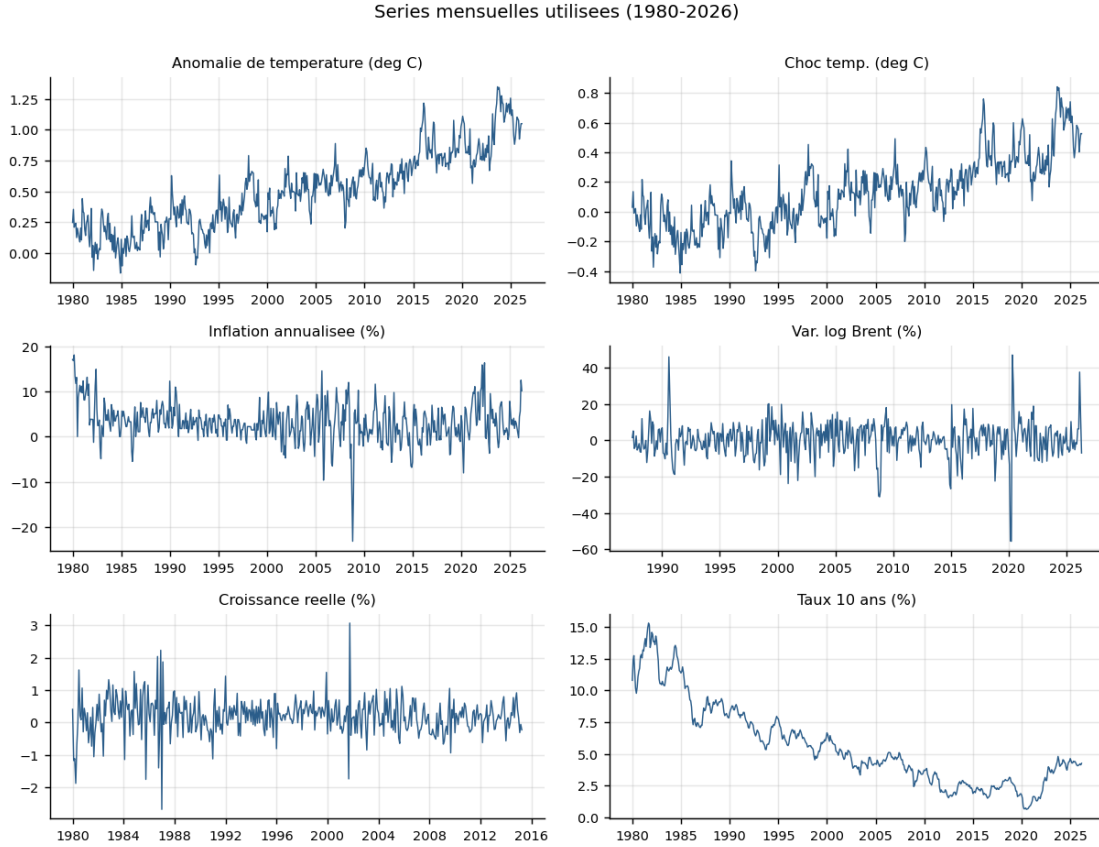


Figure 1: Séries mensuelles, 1980 à 2026. L'anomalie de température (en haut à gauche) présente une nette tendance haussière ; le choc climatique utilisé en est le résidu détrendé (en haut à droite), centré et stationnaire.

4 Stratégie économétrique

4.1 SVAR à identification récursive (Cholesky)

Nous estimons d'abord un VAR de forme réduite à p retards,

$$y_t = c + \sum_{j=1}^p A_j y_{t-j} + u_t, \quad \mathbb{E}[u_t u_t'] = \Sigma, \quad (1)$$

sur le vecteur ordonné $y_t = (\text{choc}_t, \text{dloilt}_t, \text{act}_t, \text{infl}_t, \Delta y_{10t})'$. Les résidus u_t sont des innovations corrélées entre elles, sans interprétation économique directe. Pour identifier des **chocs structurels** ε_t orthogonaux, nous écrivons $u_t = P\varepsilon_t$ avec $PP' = \Sigma$, où P est la factorisation de Cholesky (triangulaire inférieure) de Σ . Cela revient à imposer une structure causale récursive : la variable k ne réagit aux chocs des variables placées après elle qu'avec un retard d'au moins un mois.

L'ordre est l'hypothèse d'identification. Nous plaçons le choc de température **en premier** : l'activité économique contemporaine ne peut, par construction physique, causer l'anomalie de température globale du mois. C'est l'hypothèse d'exogénéité qui fonde toute la littérature (Faccia et al., 2021; Kotz et al., 2024) et elle est ici particulièrement crédible. Viennent ensuite le prix mondial du pétrole, l'activité réelle, l'inflation, puis le taux, la politique monétaire réagissant en dernier, de façon contemporaine à tout le reste. Le nombre de retards est choisi par le critère AIC ($p = 2$; Annexe A), et la stabilité du système est vérifiée (le module de toutes les racines dépasse 1, avec un minimum à 1,15). Nous en tirons les *fonctions de réponse impulsionnelle* (IRF, l'effet dans le temps d'un choc de +1 écart-type) avec bandes asymptotiques à 90 %, ainsi que la *décomposition*

de la variance (FEVD, la part de la variance de l'erreur de prévision de chaque variable imputable à chaque choc).

4.2 Local Projections et test d'intensification

Le SVAR impose une dynamique unique sur tout l'échantillon. Pour relâcher cette contrainte et tester une éventuelle rupture, nous estimons des Local Projections (Jordà, 2005), plus robustes à une mauvaise spécification dynamique. L'idée est de régresser directement l'inflation à l'horizon h sur le choc courant,

$$\text{infl}_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \text{choc}_t + \gamma_h (\text{choc}_t \times \mathbb{1}_{t \geq 2007}) + \sum_{\ell=1}^6 \delta'_{h,\ell} \mathbf{x}_{t-\ell} + \varepsilon_{t+h}, \quad h = 0, \dots, 18, \quad (2)$$

où $\mathbf{x}$ regroupe les retards de l'inflation, du choc, du prix du pétrole et du taux. La suite $\{\beta_h\}$ donne la réponse de l'« ère ancienne » et $\{\beta_h + \gamma_h\}$ celle de l'« ère récente » (à partir de 2007, marquée par la financiarisation des matières premières et l'accélération du réchauffement). Un γ_h positif et significatif signale une intensification de la transmission. Les erreurs-types sont robustes à l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation (HAC, Newey et West, $h + 1$ retards).

4.3 Non-linéarités : Local Projections dépendantes de l'état

La littérature insiste sur l'asymétrie et le rôle des extrêmes. Nous estimons donc une LP à régimes (dans l'esprit de Jordà, 2005) distinguant mois chauds et froids :

$$\text{infl}_{t+h} = \alpha_h + b_h^w (\mathbb{1}_t^{\text{chaud}} \cdot \widetilde{\text{choc}}_t) + b_h^c (\mathbb{1}_t^{\text{froid}} \cdot \widetilde{\text{choc}}_t) + d_h \mathbb{1}_t^{\text{chaud}} + \text{contrôles} + \varepsilon_{t+h}, \quad (3)$$

où $\widetilde{\text{choc}}$ est le choc recentré sur la moyenne de l'échantillon et $\mathbb{1}_t^{\text{chaud}} = 1$ si le mois est plus chaud que la normale. Les pentes b_h^w et b_h^c mesurent la réponse de l'inflation conditionnellement au régime.

4.4 Risque climatique et allocation d'actifs

Nous estimons d'abord le « bêta climatique » de chaque actif i (actions, obligations, or) par régression de son rendement réel sur le choc, avec contrôles et erreurs HAC : $r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \text{choc}_t + \text{contrôles} + e_{i,t}$. À partir des moments annualisés (μ, Σ) et du vecteur de bêtas β , nous comparons trois portefeuilles : le *tangent* (qui maximise le Sharpe, $w \propto \Sigma^{-1}\mu$), celui de *variance minimale* ($w \propto \Sigma^{-1}\mathbf{1}$) et un portefeuille **climat-neutre** qui minimise la variance sous deux contraintes, le budget et une exposition climatique nulle :

$$\min_w \frac{1}{2} w' \Sigma w \quad \text{s.c.} \quad w' \mathbf{1} = 1, \quad w' \beta = 0. \quad (4)$$

Le lagrangien donne $w = \Sigma^{-1}(\lambda_1 \mathbf{1} + \lambda_2 \beta)$, où (λ_1, λ_2) résolvent le système 2×2 formé par les deux contraintes. L'écart de ratio de Sharpe entre le portefeuille tangent et le portefeuille climat-neutre mesure le coût de la couverture du risque climatique.

5 Résultats

5.1 Effet agrégé : un signal faible (croissance et inflation)

La Figure 2 présente les réponses à un choc de température de +1 écart-type (soit environ 0,22°C). L'inflation réagit de façon légèrement négative et significative aux horizons de 2 à 7 mois (avec un creux à -0,35 pp annualisés), pour un effet cumulé sur le niveau des prix d'environ -2 pp à deux ans. La réponse de l'activité est statistiquement nulle (moins de 0,03 pp). Surtout, la décomposition

de variance (Figure 3) n'attribue au choc climatique qu'environ 2,7 % de la variance de l'inflation. Au niveau agrégé et sur l'ensemble de la période, le climat n'est donc pas un moteur majeur de l'inflation américaine : c'est notre hypothèse H1, qui se trouve confirmée et reste cohérente avec Faccia et al. (2021).

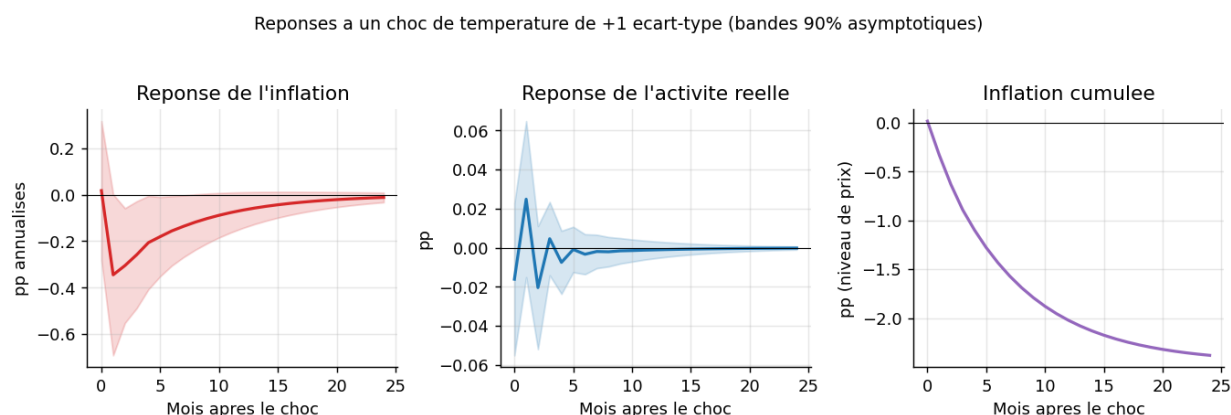


Figure 2: Réponses impulsionnelles à un choc de température de +1 écart-type (SVAR récursif, 1987 à 2015, $n = 335$, 2 retards ; bandes à 90 %). L'effet sur l'inflation est faible et plutôt désinflationniste à court terme ; celui sur l'activité est nul.

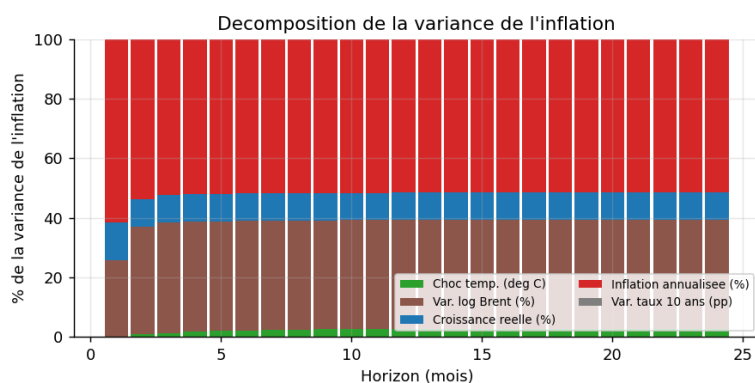


Figure 3: Décomposition de la variance de l'inflation. La part attribuable au choc de température reste inférieure à 3 % à tous les horizons ; l'inflation est dominée par ses propres chocs et par le pétrole.

5.2 Climateflation contre fossilflation : situer le canal climatique

Ce résultat prend tout son sens lorsqu'on le confronte au canal *fossilflation*, mesuré dans le même SVAR par le choc de prix du pétrole (Figure 4). Un choc pétrolier de +1 écart-type relève l'inflation de +1,7 pp dès l'impact et explique à lui seul près de 36 % de sa variance, contre environ 2,7 % pour le choc climatique : le canal fossile pèse donc à peu près treize fois plus que le canal climatique, ce qui valide H2. Ce résultat quantifie précisément le constat de Schnabel (2022) selon lequel « la greenflation a eu beaucoup moins d'impact sur les prix à la consommation que la fossilflation ». L'implication pour la banque centrale est directe : aujourd'hui, c'est la dépendance fossile, bien plus que les aléas physiques, qui transmet le « risque climatique » à l'inflation, ce qui plaide pour accompagner la transition énergétique comme facteur de stabilité des prix à moyen terme.

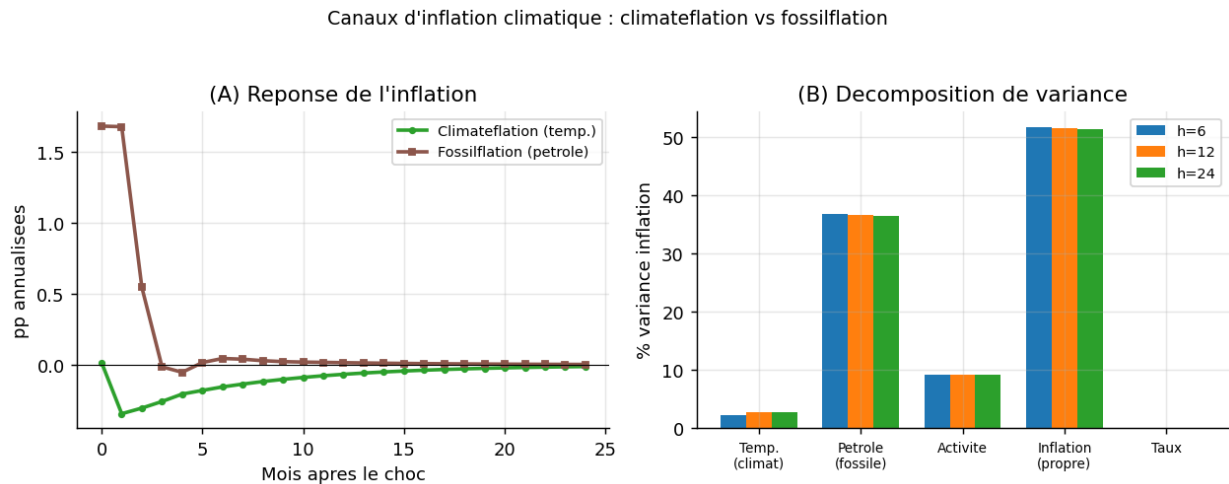


Figure 4: Climateflation (choc de température) et fossilflation (choc de pétrole) dans le même SVAR. À gauche, la réponse de l'inflation ; à droite, la part de variance expliquée. Le canal fossile domine très largement.

5.3 Une transmission qui s'intensifie

L'effet moyen masque toutefois une dynamique temporelle déterminante. La Figure 5 (à droite) montre que la réponse de l'inflation au choc climatique est systématiquement plus élevée dans l'ère récente (à partir de 2007) que dans l'ère ancienne. Le coefficient d'interaction γ_h est positif, croissant, et **significatif aux horizons de 14 à 18 mois** (t de 2,1 à 2,5) : l'ère récente ajoute de +1,0 à +1,4 pp à la réponse à moyen terme. Ce qui était neutre, voire désinflationniste hier, devient inflationniste aujourd'hui (H3 se trouve ainsi confirmée), une signature empirique de la *climateflation* émergente, conforme aux projections de Kotz et al. (2024).

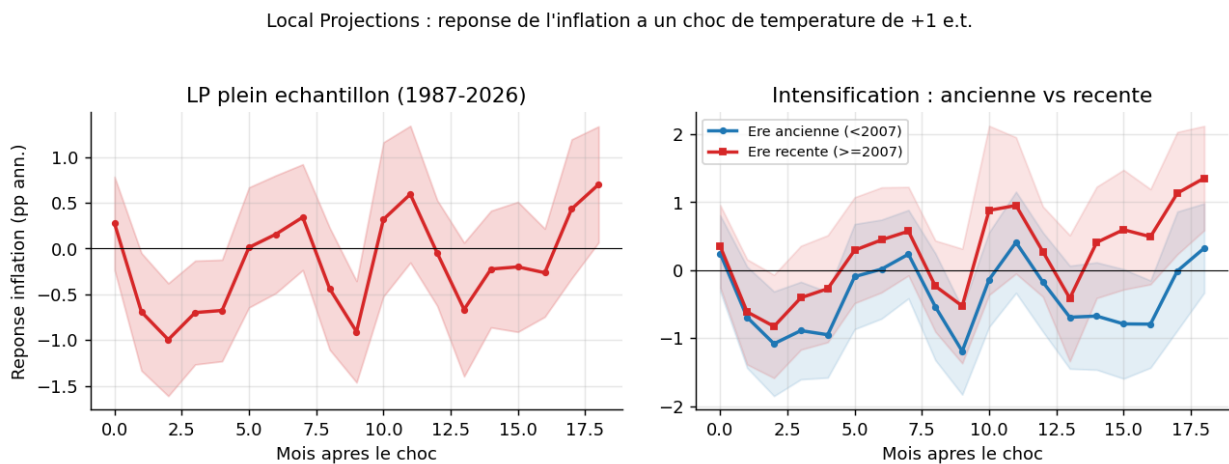


Figure 5: Local Projections de l'inflation (réponse à +1 écart-type, HAC). À gauche, le plein échantillon de 1987 à 2026 ; à droite, la réponse de l'ère récente (en rouge) domine nettement celle de l'ère ancienne (en bleu).

5.4 Une réponse fortement asymétrique

La LP dépendante de l'état (Figure 6) révèle une asymétrie marquée, conforme à H4. Les chocs chauds (les mois plus chauds que la normale, en rouge) produisent une réponse qui devient positive à moyen terme (de +0,5 à +1,0 pp aux horizons de 14 à 18 mois), et leur effet cumulé sur le niveau des prix est positif (+2,2 pp à 18 mois). À l'inverse, les chocs froids (en bleu) restent nettement

désinflationnistes (avec un effet cumulé de $-12,7$ pp). Cette asymétrie est cruciale pour la politique monétaire : puisque le réchauffement multiplie les chocs chauds et raréfie les chocs froids, l'effet net du changement climatique sur l'inflation est orienté à la hausse, même si l'effet symétrique moyen (§5.1) paraît faible. Le résultat agrégé modeste et le risque climatique réel ne sont donc pas contradictoires : ils décrivent deux moments différents de la même distribution.

Asymétrie de la réponse de l'inflation au choc de température (LP dépendantes de l'état)

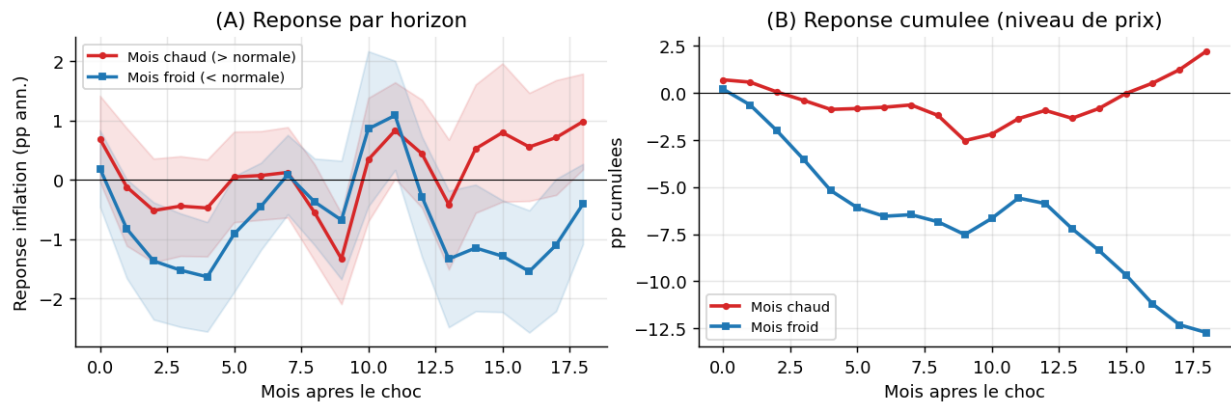


Figure 6 : Réponse asymétrique de l'inflation (LP dépendantes de l'état, 1987 à 2026). À gauche, la réponse par horizon ; à droite, la réponse cumulée. Les chocs chauds sont inflationnistes à moyen terme, les chocs froids désinflationnistes.

5.5 Conséquences pour l'allocation d'actifs

La Figure 7 (à gauche) montre que les **obligations** à 10 ans sont l'actif le plus exposé négativement au choc climatique ($\beta = -0,26$ pp/mois) : un choc qui tend à être inflationniste érode mécaniquement les obligations nominales. L'**or** affiche un bêta positif ($+0,26$) et joue donc un rôle de couverture, tandis que les **actions** sont quasi neutres. Le Tableau 2 en tire les conséquences : le portefeuille tangent, lourd en obligations (46,6 %), porte une exposition climatique négative. Le portefeuille *climat-neutre* l'annule en délaissant les obligations (qui passent à 36,3 %) au profit de l'or (qui monte à 38,5 %), au prix d'une baisse du Sharpe de 0,76 à 0,65 (soit $-13,6$ %). La couverture du risque climatique a donc un coût mesurable mais modéré.

Risque climatique et allocation d'actifs (rendements réels, 1987-2026)

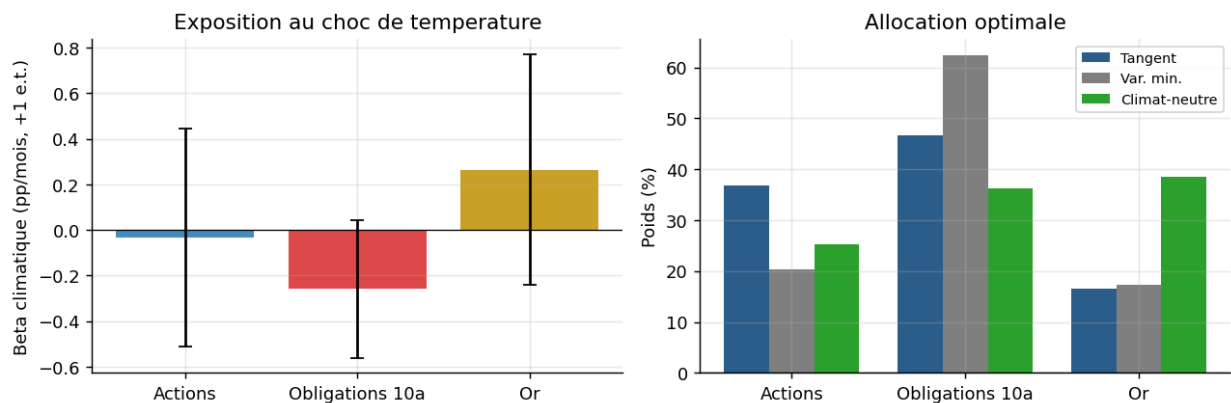


Figure 7 : Risque climatique et allocation (rendements réels, 1987 à 2026). À gauche, les bêtas climatiques (barres d'erreur à 90 %) ; à droite, les poids des trois portefeuilles.

Table 2: Portefeuilles optimaux et exposition climatique (rendements réels annualisés).

Portefeuille	Actions	Oblig. 10a	Or	Rdt (%)	Sharpe	β climat
Tangent (max Sharpe)	36,9	46,6	16,5	4,42	0,756	-0,088
Variance minimale	20,3	62,4	17,3	3,67	0,689	-0,122
Climat-neutre	25,2	36,3	38,5	3,97	0,654	0,000

5.6 Robustesse

Le Tableau 3 confirme que notre résultat central, à savoir un effet faible et plutôt désinflationniste, est stable : la part de variance reste inférieure à environ 4 % et la réponse cumulée à 12 mois demeure négative, quel que soit le nombre de retards (2, 3 ou 4), l'ordre de Cholesky (température en premier ou en dernier) et la méthode de détrendage. Avec un détrendage quadratique ou par filtre HP, l'effet est même plus faible encore : ces filtres absorbent davantage de variation de basse fréquence, laissent un choc plus net et confirment que l'effet agrégé de court terme est ténu.

Table 3: Robustesse de l'effet du choc climatique sur l'inflation. FEVD(24) : part (%) de la variance d'inflation due au choc à 24 mois ; cum12 : réponse cumulée à 12 mois (pp).

Variante	FEVD(24) (%)	cum12 (pp)
Retards $p = 2$ (référence)	2,77	-2,02
Retards $p = 3$	3,19	-2,05
Retards $p = 4$	3,24	-2,11
Température ordonnée en dernier	2,15	-1,84
Détrendage quadratique	0,87	-0,88
Détrendage Hodrick et Prescott	0,47	-0,47

6 Conclusion : la Banque Centrale a-t-elle un rôle à jouer ?

Sur données américaines 1987–2026, nos six exercices économétriques dessinent une réponse *nuancée mais précise*. Le choc climatique a un effet agrégé historiquement faible sur l'inflation ($< 3\%$ de sa variance) et nul sur l'activité, et pèse bien moins que la fossilflation ; mais cette transmission *s'intensifie* depuis 2007, est *asymétrique* (les chocs chauds deviennent inflationnistes à moyen terme), et *reprice les actifs* en pénalisant les obligations.

Pas (encore) une cible d'inflation directe. L'effet agrégé symétrique étant faible et l'activité peu affectée, une réaction mécanique du taux directeur à chaque aléa climatique serait injustifiée : la doctrine du *looking through* reste pertinente pour les chocs ponctuels, d'autant qu'un resserrement face à un choc d'offre amplifierait la perte d'activité. Mais l'intensification et l'asymétrie de la transmission exigent que la banque centrale *intègre le climat dans ses modèles et sa fonction de réaction*, distingue composantes transitoires et persistantes, et communique sur ces risques — la voie suivie par la BCE (revue stratégique, verdissement des achats d'actifs et du cadre de garanties).

Une contrainte institutionnelle de premier ordre. Avant d'aller plus loin, il convient d'être précis sur ce qu'autorise le mandat actuel. L'article 127 TFUE confie à la BCE un objectif *primaire* de stabilité des prix et un objectif *secondaire* de soutien aux politiques générales de l'Union — parmi lesquelles la transition verte. Mais son instrument opérationnel demeure le taux directeur, et utiliser celui-ci pour répondre à un choc d'offre climatique est précisément le cas canonique où le *looking through* est le mieux justifié : resserrer amplifierait la perte d'activité sans éteindre la source du choc. *Dans le cadre institutionnel actuel*, la BCE ne dispose donc pas de l'outil adapté pour cibler directement la climateflation.

La Commission européenne comme premier acteur. Les instruments les plus efficaces pour internaliser le coût climatique dans les prix sont du ressort de la politique réglementaire — donc de

la Commission et des États membres. Le Système d'Échange de Quotas d'Émissions (SEQE/ETS), en renchérissant le carbone, agit directement sur la *fossilflation* que notre décomposition identifie comme canal dominant ($\approx 36\%$ de la variance d'inflation, contre $\approx 2,7\%$ pour le choc climatique pur). La taxe carbone aux frontières (CBAM, 2023–2026) prolonge cette logique. Ces mesures ont un effet inflationniste de court terme — la contribution du SEQE à l'inflation énergétique européenne est estimée à 0,5–1,0 pp lors des pics de 2021–2022 — mais elles réduisent structurellement la dépendance fossile qui, selon nos résultats, est le principal vecteur du risque climatique sur les prix. La BCE est ici *preneur de prix* face à ces politiques : elle doit les intégrer dans ses prévisions, non les neutraliser par le taux. Par ailleurs, le canal d'allocation (§5.5) est le plus direct dès aujourd'hui : les obligations — cœur de la transmission monétaire et des bilans bancaires — sont l'actif le plus vulnérable, ce qui justifie les tests de résistance climatiques et la prise en compte du risque dans la politique de garanties.

Vers un IPC augmenté comme condition d'un mandat élargi. Notre analyse suggère une piste institutionnelle de plus long terme. L'IPC mesuré aujourd'hui est un indice de prix *courants* : il ne capture pas l'inflation *implicite* que le réchauffement accumulé inscrira dans les prix futurs — via la destruction de capital productif, la migration des risques d'assurance vers les ménages, ou la raréfaction de ressources. Si l'on construisait un IPC « augmenté » intégrant une composante de coût climatique prospectif — prix des permis carbone, primes d'assurance ajustées au risque physique, estimation des dommages futurs actualisés — alors le mandat de stabilité des prix *engloberait de facto une dimension climatique*. Dans ce cadre élargi, la fonction de réaction optimale devrait explicitement pondérer les risques de dérive inflationniste à long terme, légitimant une réponse préventive bien au-delà du seul *looking through*.

En somme, *avec le mandat et les instruments actuels*, la BCE a un rôle limité mais réel : prudentiel et de gestion des risques systémiques sur les bilans. *Avec un mandat redéfini autour d'une mesure d'inflation enrichie*, ce rôle deviendrait central. C'est moins une question économétrique qu'un choix de gouvernance — mais nos résultats sur l'intensification et l'asymétrie de la transmission plaident pour que ce débat soit posé sans attendre.

Limites. (i) La variable d'activité s'arrête en 2015, ce qui borne le SVAR (le volet LP corrige partiellement en couvrant 2026). (ii) L'anomalie de température *globale* est un proxy : des mesures d'extrêmes *locaux* (vagues de chaleur, sécheresses) seraient plus fines. (iii) Notre IPC est *agrégé*, alors que la littérature situe l'effet sur l'alimentation et l'énergie — ce qui dilue probablement notre signal. (iv) Nous ne modélisons pas l'effet en retour des politiques climatiques (SEQE, CBAM) sur la fonction de réaction monétaire — ce bouclage constitue une extension naturelle.

Extensions (par ordre de priorité).

1. *Désagréger l'IPC* (alimentation/énergie via FRED ; code fourni dans `code/optional_fred_cpi.py`) : test direct du mécanisme.
2. *Panel international* (économies chaudes vs tempérées) pour exploiter l'hétérogénéité géographique soulignée par Kotz et al. (2024).
3. *Identification alternative* : restrictions de signe ou identification par hétéroscédasticité, pour relâcher la récursivité.
4. *IPC augmenté* : construire un indice intégrant prix carbone (ETS) et primes d'assurance ajustées au risque physique, et ré-estimer le SVAR sur cette cible élargie.
5. *Bouclage macro* : endogénéiser une fonction de réaction monétaire « verte » dans un modèle néo-keynésien, en interaction avec un instrument de tarification du carbone.

Références

Batten, S., Sowerbutts, R., Tanaka, M. (2020). *Climate change: macroeconomic impact and implications for monetary policy*. In *Ecological, Societal, and Technological Risks and the Financial Sector*, Bank of

England.

Faccia, D., Parker, M., Stracca, L. (2021). *Feeling the heat: extreme temperatures and price stability*. ECB Working Paper No. 2626.

Jordà, Ò. (2005). *Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections*. *American Economic Review*, 95(1), 161 à 182.

Kotz, M., Kuik, F., Lis, E., Nickel, C. (2024). *The impact of global warming on inflation: averages, seasonality and extremes*. *European Economic Review* / ECB Working Paper No. 2821.

Schnabel, I. (2022). *A new age of energy inflation: climateflation, fossilflation and greenflation*. Discours, The ECB and its Watchers XXII Conference, Francfort, 17 mars.

A Annexe : tests de stationnarité et sélection des retards

Tests ADF (avec sélection automatique des retards par AIC) sur l'échantillon du SVAR (1987 à 2015). H_0 : présence d'une racine unitaire.

Variable	Statistique ADF	p-value	Conclusion
Choc de température	-3,55	0,007	stationnaire
$\Delta \ln$ Brent	-5,87	0,000	stationnaire
Croissance réelle	-3,30	0,015	stationnaire
Inflation	-3,75	0,003	stationnaire
Δ taux 10 ans	-9,42	0,000	stationnaire
Taux 10 ans (niveau)	-1,11	0,711	non stationnaire, d'où la différenciation

Pour la sélection des retards du VAR, l'AIC et le FPE retiennent $p = 2$, tandis que le BIC et le HQIC, plus parcimonieux, retiennent $p = 1$. Nous retenons $p = 2$ (AIC) et vérifions en §5.6 que les résultats restent stables pour $p \in \{2, 3, 4\}$. Le système estimé est stable (le module minimal des racines vaut 1,15, supérieur à 1).

Reproductibilité. L'ensemble des résultats, figures et tableaux est reproductible via `python run_all.py` (voir `README.md`). Chaque script, numéroté de 01 à 07, correspond à une étape de notre démarche.